Lauko teorija – Uždavinių lapas 8

Pjūviai, kraštinės sąlygos ir priežastiniai skliaustai

Užuominos ir atsakymai

Realiųjų Kleino–Gordono laukų variacijoms su glodžiais kompaktinės atramos Koši duomenimis naudokite $\omega^\mu(h_1,h_2) = h_1\partial^\mu h_2 - h_2\partial^\mu h_1$. Į ateitį orientuoto grafiko elementas yra $(1,-\nabla\tau)\mathrm{d}^d x$. Visi toliau nagrinėjami laukai glodūs. Paskutiniame uždavinyje lauko lygtis aiškiai apribota bemase banga $3+1$ dimensijų atveju.

Uždavinys 8.1 (Neaprėžtas Koši grafikas). Tegul $\tau(x) = t_* + v\cdot x$ erdvėje $\mathbb{R}^d$, čia $t_*\in\mathbb{R}$ ir $v\in\mathbb{R}^d$, $|v|<1$. Tegul $h_1,h_2\in\mathcal{S}_m$ yra 8 paskaitos sprendiniai su kompaktinės atramos Koši duomenimis, čia $m\geq 0$.

(a) Įrodykite, kad grafikas erdviškasis ir kiekvieną nepratęsiamą laikiškąją kreivę kerta lygiai vieną kartą. Į ateitį nukreiptą laikiškąją kreivę galima parametrizuoti koordinatiniu laiku su $|\dot{x}(t)|<1$; pagrįskite, kad jos laiko intervalas yra visa $\mathbb{R}$. Čia nepratęsiama kreivė neturi nei praeities, nei ateities galinio taško Minkovskio erdvėlaikyje.

(b) Nors funkcija τ neaprėžta, įrodykite, kad srovės atrama priklauso kompaktiniam srities tarp grafiko ir $t=0$ poaibiui. Nurodykite konkretų erdvinį rėžį per t_*, $|v|$ ir spindulį R, apimantį abiejų pradinių duomenų atramas. Laikiniu integravimu su ženklu įrodykite $\Omega_{\Sigma_\tau}(h_1,h_2) = \Omega_0(h_1,h_2)$, įtraukdami vietas, kur grafikas kerta nulį.

(c) Pasirinkite nenulinę realiąją funkciją $f\in C_c^\infty(\mathbb{R}^d)$ ir sprendinius su duomenimis $(f,0)$ bei $(0,f)$. Nustatykite jų suporavimą šiame grafike.

Palyginimui pateikiamas bendrasis rezultatas: visame Minkovskio erdvėlaikyje tie patys kompaktinės atramos duomenų sprendiniai turi baigtinius vienodus simplektinius integralus kiekviename glodžiame erdviškajame Koši paviršiuje su ateities orientacija. Jis naudoja erdviškai kompaktinę atramą, o ne vien srovės uždarumą. Žr. Khavkine, §3.3.3, Lema 3.11, p. 41, arXiv:1402.1282. Jūsų įrodymas turi tiesiogiai pagrįsti afininį atvejį.

Užuomina. Išilgai laikiškosios kreivės diferencijuokite $t - t_* - v\cdot x(t)$. Palyginimo srityje sujunkite $|x|\leq R+|t|$ ir $|t|\leq |t_*|+|v||x|$. Įrodžius kompaktumą, 8 paskaitos pagrindinės analizės teoremos argumentas su ženklu taikomas ir be kompaktinės grafiko deformacijos.

Atsakymas. Reikiama atrama tenkina $|x|\leq (R+|t_*|)/(1-|v|)$. Grafiko suporavimas sutampa su plokščio pjūvio suporavimu, o dviem nurodytiems sprendiniams jis yra $\int f^2\mathrm{d}^d x > 0$.

Uždavinys 8.2 (Bendros kraštinės sąlygos pašalina šoninį srautą). Tegul du realieji lygties $(\partial_t^2 - \partial_x^2 + m^2)h = 0$ sprendiniai yra glodūs srities $I \times [0, L]$ aplinkoje, čia I yra atviras intervalas, $L > 0$ ir $m \geq 0$. Pažymėkite $\Omega_{[0,L]}(h_1, h_2) = \int_0^L (h_1 h_{2,t} - h_2 h_{1,t})\mathrm{d}x$. Kiekviename galiniame taške nagrinėkite šias abiem sprendiniams bendras sąlygas: Dirichlė $h = 0$, Noimano $\partial_n h = 0$ arba realiąją Robino sąlygą $\partial_n h + \kappa h = 0$, kurios duotas realusis koeficientas κ tame gale abiem sprendiniams toks pats. Abiejuose galiniuose taškuose galima imti skirtingas tokias sąlygas.

(a) Įrodykite, kad kiekvienas pasirinkimas padaro šoninį simplektinį srautą nulinį ir išsaugo $\Omega_{[0,L]}$. Nurodykite išorinę išvestinę kiekviename galiniame taške.

(b) Kai $m = 0$, $L = \pi$, palyginkite $h_D(t, x) = \sin x \cos t$ ir $h_N(t, x) = 1$. Kiekvienas tenkina vieną nurodytų sąlygų, bet jos skirtingos. Apskaičiuokite jų srovę, suporavimą ir suminį išorinį šoninį srautą. Ar pakanka kiekvienam atskirai tenkinti kurią nors nurodytą sąlygą?

Užuomina. Išorinis šoninis srautas yra išraiškos $h_1 \partial_n h_2 - h_2 \partial_n h_1$ neiginys. Susiprastinimui būtina ta pati galinio taško lygtis abiem argumentams.

Atsakymas. Bendros sąlygos duoda nulinį šoninį srautą ir pastovų suporavimą. Mišriajame pavyzdyje $\omega^0 = \sin x \sin t$, $\omega^1 = \cos x \cos t$, $\Omega = 2 \sin t$, o suminis išorinis srautas yra $-2 \cos t$. Skirtingų sąlygų nepakanka.

Uždavinys 8.3 (Priežastinis šaltinių skliaustas ir jo ženklas). Erdvėlaikyje, kurio dimensija yra $3 + 1$, tegul G_{ret} yra 6 paskaitos bemasis branduolys, tegul $G_{\mathrm{adv}}(t, x) = G_{\mathrm{ret}}(-t, x)$ ir pažymėkite $E = G_{\mathrm{adv}} - G_{\mathrm{ret}}$. Realiosioms funkcijoms $f, g \in C_c^\infty(\mathbb{R}^{1+3})$ bemasių kompaktinės atramos duomenų sprendinių erdvėje apibrėžkite

$$F_f(\phi) = \int_{\mathbb{R}^{1+3}} f\phi \,\mathrm{d}t\mathrm{d}^3x, \qquad Ef = (G_{\mathrm{adv}} - G_{\mathrm{ret}}) * f.$$

Gauto priežastinio skliausto sutapatinimą su tiesiniu *Paierlso skliaustu* galima laikyti duotu rezultatu; žr. Khavkine, §§3.3.4–3.3.5, Teorema 3.2 ir skaliarinis atvejis §4.1, arXiv:1402.1282. Šio uždavinio ženklus reikia nustatyti toliau pateiktu skaičiavimu, naudojant kurso susitarimą $\iota_{X_F}\Omega = DF$.

(a) Parodykite, kad Ef yra glodus homogeninis sprendinys, kurio duomenys kiekviename pastoviame pjūvyje glodūs ir kompaktinės atramos. Srovės balansą su šaltiniu taikykite funkcijai $G_{\mathrm{ret}} * f$ ir homogeniniam kompaktinės atramos duomenų sprendiniui h, kad įrodytumėte $\Omega(Ef, h) = \int fh$. Nustatykite X_{F_f} ir išveskite skliaustą $\{F_f, F_g\} = \int f(Eg)$. Įrodykite jo antisimetriškumą ir lygybę nuliui, kai abi bandomųjų funkcijų atramos erdviškai atskirtos.

(b) Atskirai baigtinės dimensijos ženklo patikrai imkite vieną osciliatorių $\ddot{q} + \nu^2 q = 0$, $\nu \geq 0$, kuriam $\{q(0), p(0)\} = 1$ ir $p = \dot{q}$. Apskaičiuokite $\{q(t), q(s)\}$ ir $\{q(t), p(s)\}$, naudodami tolydžias ribas ties $\nu = 0$. Atkurkite vienodo laiko kanoninį ženklą. Paaiškinkite, kodėl šis baigtinis modelis nepadaro lauko reikšmės taške funkcionalo leistino pagal 7 paskaitą.

Užuomina. Funkcijos $r_f = G_{\mathrm{ret}} * f$ srovės su h divergencija yra $-hf$. Palyginkite pjūvius prieš šaltinį ir po jo; vėlyvame pjūvyje $Ef = -r_f$. Ankstėjantysis laukas ten nulinis.

Atsakymas. $X_{F_f} = Ef$ ir $\{F_f, F_g\} = \int f(Eg)$. Osciliatoriaus skliaustai yra $\sin(\nu(s-t))/\nu$ ir $\cos(\nu(s-t))$, jų ribos – $s - t$ ir 1. Tiksliau sakant, $\{q(t), p(t)\} = 1$.